Simulador de Sistema de Alarme Industrial

Heitor Kipper Wohlmann[1], **Gabriel Leite Pereira**[1], **Matheus Correa Soares**[1]

[1] Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Campus Bagé – Engenharia de Computação
Disciplina: Projeto Integrador I
Docentes responsáveis: Érico Marcelo Hoff do Amaral e João Pablo Silva da Silva
Bagé – RS – Brasil

Abstract. *This paper presents the development of an industrial alarm system simulator based on digital logic. The system uses three binary inputs to represent a door sensor, a motion sensor, and the system activation state. The alarm is activated when the system is enabled and at least one risk condition is detected. The project applies Boolean algebra, truth tables, and logical simplification. The resulting expression is implemented using MIPS Assembly language in the MARS simulator and represented as a digital circuit in Logisim. The implementations are used to verify the system behavior under different input combinations.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador de sistema de alarme industrial baseado em lógica digital. O sistema utiliza três entradas binárias para representar um sensor de abertura de porta, um sensor de movimentação e o estado de ativação do sistema. O alarme é acionado quando o sistema está ativado e pelo menos uma condição de risco é identificada. O projeto aplica conceitos de álgebra booleana, tabela verdade e simplificação lógica. A expressão obtida é implementada em linguagem Assembly MIPS, por meio do simulador MARS, e representada graficamente no software Logisim. As implementações permitem verificar o comportamento do sistema diante das diferentes combinações das entradas.*

1. Introdução

A segurança em ambientes industriais constitui um aspecto importante para a proteção de instalações, equipamentos e pessoas. Nesse contexto, sistemas de monitoramento e alarme podem ser utilizados para identificar situações de risco e sinalizar a necessidade de intervenção. A utilização de sensores associados à lógica digital permite desenvolver soluções capazes de interpretar diferentes condições de operação e produzir respostas automatizadas.

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador de sistema de alarme industrial, proposto na disciplina de Projeto Integrador I, do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus Bagé. O sistema foi concebido para monitorar uma área restrita por meio de três entradas digitais: o sensor A, responsável por identificar a abertura de uma porta; o sensor B, destinado à detecção de movimentação no ambiente; e o sensor C, responsável pela ativação ou desativação do sistema.

O funcionamento do alarme é determinado pela combinação dos estados dessas entradas, de modo que seu acionamento ocorre somente quando o sistema está ativado e pelo menos uma das condições de risco é identificada, correspondente à abertura da porta ou à detecção de movimento.

Para o desenvolvimento do projeto, são aplicados conceitos de lógica digital, tabela verdade e álgebra booleana, utilizados na definição e simplificação da expressão lógica do sistema. Posteriormente, a lógica estabelecida é implementada em linguagem Assembly MIPS, utilizando o simulador MARS, e representada por meio de um circuito digital desenvolvido no software Logisim.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é desenvolver e simular um sistema lógico de alarme industrial, integrando os conceitos teóricos de sistemas digitais à implementação computacional e à representação de circuitos lógicos, bem como verificar seu funcionamento a partir das diferentes combinações possíveis das entradas.

2. Fundamentação Teórica

O desenvolvimento de sistemas digitais envolve a aplicação de conceitos relacionados à representação binária, à lógica booleana, às operações lógicas e à arquitetura de computadores. Esses fundamentos permitem construir sistemas capazes de interpretar sinais de entrada e produzir respostas de acordo com condições previamente estabelecidas. Neste projeto, tais conceitos são aplicados ao desenvolvimento de um sistema de alarme industrial.

2.1. Sistemas Digitais e Sistemas Binários

Os sistemas digitais são caracterizados pelo processamento de informações representadas por valores discretos. Na maioria dos sistemas digitais, utiliza-se o sistema de numeração binário, que possui apenas dois símbolos: 0 e 1. Esses valores representam dois estados lógicos distintos, geralmente associados a desligado e ligado, falso e verdadeiro ou baixo e alto.

No contexto do projeto, os valores binários são utilizados para representar as condições dos sensores responsáveis pelo monitoramento do ambiente industrial. Cada entrada assume um dos dois estados possíveis, permitindo identificar se a porta está aberta, se há movimentação no ambiente e se o sistema de alarme está ativado.

2.2. Lógica Booleana e Portas Lógicas

A álgebra booleana é a base matemática utilizada na descrição e manipulação de operações lógicas em sistemas digitais. Suas operações fundamentais são AND (E), OR (OU) e NOT (NÃO), que permitem estabelecer relações entre variáveis binárias e determinar o comportamento de circuitos lógicos.

A operação AND produz resultado verdadeiro somente quando todas as suas entradas são verdadeiras, enquanto a operação OR produz resultado verdadeiro quando pelo menos uma das entradas apresenta valor 1. Já a operação NOT inverte o estado lógico de uma variável.

Essas operações são implementadas por meio de portas lógicas, que constituem os elementos básicos dos circuitos digitais. No sistema de alarme desenvolvido, as operações

AND e OR são utilizadas para representar a condição de acionamento, na qual o sistema precisa estar ativado e pelo menos uma situação de risco deve ser identificada.

2.3. Arquitetura MIPS e Linguagem Assembly

A arquitetura MIPS corresponde a uma arquitetura de conjunto de instruções utilizada no estudo da organização e arquitetura de computadores. Seu conjunto de instruções permite realizar operações aritméticas, lógicas, movimentação de dados e controle de fluxo de execução.

A linguagem Assembly permite representar as instruções do processador por meio de mnemônicos, possibilitando maior proximidade com o funcionamento interno do computador. Entre as instruções disponíveis na arquitetura MIPS, destacam-se as operações lógicas AND e OR, utilizadas para manipular valores binários armazenados em registradores.

Neste projeto, a linguagem Assembly MIPS é empregada para implementar a lógica de funcionamento do sistema de alarme. O programa recebe os valores correspondentes aos três sensores, realiza as operações lógicas necessárias e apresenta o estado final do alarme. Para desenvolvimento e execução, utiliza-se o simulador MARS.

2.4. Simulação de Circuitos Digitais com Logisim

A simulação de circuitos digitais permite representar e testar o funcionamento de sistemas lógicos por meio de componentes gráficos, sem a necessidade de construir inicialmente um circuito físico. Essa abordagem facilita a visualização das conexões entre entradas, portas lógicas e saídas, além de permitir verificar o comportamento do circuito diante de diferentes combinações de valores.

O Logisim é uma ferramenta educacional utilizada para a criação e simulação de circuitos lógicos digitais. O software disponibiliza componentes como portas AND, OR e NOT, entradas e saídas, possibilitando a construção e análise de circuitos combinacionais.

No presente trabalho, o Logisim é utilizado para representar graficamente o sistema de alarme industrial. O circuito recebe os sinais dos três sensores e processa essas entradas de acordo com a expressão booleana definida, apresentando o resultado por meio de um LED, que indica se o alarme está ligado ou desligado.

3. Tabela Verdade

A tabela verdade é utilizada para representar todas as combinações possíveis dos valores das variáveis de entrada de um sistema lógico, permitindo identificar o comportamento da saída para cada condição analisada.

Considerando as três entradas do sistema de alarme industrial, representadas pelas variáveis A, B e C, existem oito combinações possíveis, determinadas por $2^3 = 8$. A variável A representa o estado da porta, B indica a presença de movimentação no ambiente e C representa a ativação do sistema.

A saída S corresponde ao estado do alarme, assumindo valor 1 quando o alarme está acionado e valor 0 quando permanece desligado.

A Tabela 1 apresenta todas as combinações possíveis das entradas e os respectivos valores da saída, considerando que o alarme somente deve ser acionado quando o sistema estiver ativado e pelo menos uma das condições de risco estiver presente.

Tabela 1. Tabela verdade do sistema de alarme industrial.

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

A análise da tabela demonstra que o alarme permanece desligado sempre que a variável C assume valor 0, independentemente dos estados dos sensores A e B. Quando o sistema está ativado (C = 1), o alarme é acionado caso a porta esteja aberta (A = 1), haja movimentação no ambiente (B = 1) ou ambas as condições ocorram simultaneamente.

Dessa forma, a tabela verdade estabelece o comportamento esperado do sistema e serve como base para a obtenção da expressão booleana e para as implementações realizadas nas ferramentas MARS e Logisim.

4. Expressão Booleana

A partir da tabela verdade apresentada na seção anterior, é possível determinar a expressão booleana que representa o funcionamento do sistema de alarme industrial. Para isso, são consideradas as combinações de entrada nas quais a saída S assume valor 1.

Observando a tabela verdade, verifica-se que o alarme é acionado nas combinações em que o sistema está ativado (C = 1) e pelo menos uma das condições de risco está presente, ou seja, A = 1 ou B = 1.

4.1. Obtenção da Expressão Booleana

A expressão booleana pode ser inicialmente representada pela soma dos produtos correspondentes às combinações em que a saída apresenta valor lógico 1. Assim, considerando as linhas 4, 6 e 8 da tabela verdade, obtém-se:

$$S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

Nessa expressão, cada produto representa uma combinação específica das variáveis de entrada que resulta no acionamento do alarme.

4.2. Simplificação da Expressão

Aplicando as propriedades da álgebra booleana, a expressão pode ser simplificada por meio do agrupamento dos termos:

$$S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

Colocando C em evidência:

$$S = C(\overline{A}B + A\overline{B} + AB)$$

Simplificando os termos internos:

$$S = C(B + A)$$

Portanto, a expressão booleana simplificada é:

$$\boxed{S = C(A + B)}$$

A expressão final demonstra que o alarme será acionado quando a variável C indicar que o sistema está ligado e pelo menos uma das variáveis A ou B indicar uma situação de risco.

Essa forma simplificada será utilizada como referência para as implementações em Assembly MIPS e no circuito digital desenvolvido no Logisim.

5. Implementação em MIPS

A implementação do sistema de alarme foi realizada utilizando a linguagem Assembly MIPS, por meio do simulador MARS. O programa foi desenvolvido com o objetivo de reproduzir a expressão booleana simplificada, permitindo que o usuário informe os estados dos três sensores e obtenha como resultado a condição de funcionamento do alarme.

5.1. Funcionamento do Programa

Inicialmente, o programa apresenta mensagens solicitando ao usuário os valores correspondentes às entradas A, B e C. Os valores são informados individualmente, sendo representados por 0 ou 1, e recebidos por meio de chamadas de sistema (*syscalls*) responsáveis pela leitura de dados.

A entrada A representa o estado da porta, enquanto B corresponde ao sensor de movimentação e C indica se o sistema está ativado. O valor de A é armazenado inicialmente no registrador `$t0`.

Após a leitura de B, é executada a instrução `or`, que realiza a operação lógica OU entre os valores de A e B. O resultado permanece armazenado em `$t0`.

Em seguida, o programa realiza a leitura de C e utiliza a instrução `and`, aplicando a operação lógica E entre o resultado anterior e o valor de C. Dessa forma, o registrador `$t0` passa a armazenar o resultado da expressão booleana do sistema:

$$S = C \cdot (A + B)$$

5.2. Avaliação e Apresentação do Resultado

Após o processamento das entradas, o programa utiliza a instrução `beq` para verificar se o resultado armazenado em `$t0` é igual a zero.

Caso o resultado seja zero, o fluxo de execução é direcionado para a rotina `alarme_desligado`, que apresenta a mensagem "Alarme Desligado!". Caso contrário, o programa apresenta a mensagem "Alarme Ligado!".

Ao final da execução, a instrução `syscall` com o serviço de encerramento finaliza o programa.

5.3. Instruções Utilizadas

As principais instruções utilizadas na implementação são:

- `li`: carrega um valor imediato em um registrador;
- `la`: carrega o endereço de uma mensagem;
- `syscall`: realiza operações de entrada, saída e encerramento;
- `move`: transfere um valor entre registradores;
- `or`: executa a operação lógica OU;
- `and`: executa a operação lógica E;
- `beq`: realiza um desvio condicional quando dois registradores possuem valores iguais;
- `j`: realiza um desvio incondicional.

A implementação permite reproduzir o comportamento definido pela tabela verdade, utilizando operações lógicas diretamente sobre os valores informados pelo usuário.

6. Implementação no Logisim

A implementação do sistema de alarme também foi realizada utilizando o software Logisim, ferramenta que permite a construção e simulação de circuitos digitais. Nessa etapa, a expressão booleana simplificada, apresentada na Seção 4, foi representada por meio de portas lógicas.

O circuito desenvolvido possui três entradas digitais, identificadas como A, B e C. A entrada A representa o sensor de abertura da porta, B representa o sensor de movimentação e C corresponde à ativação ou desativação do sistema de alarme.

Inicialmente, as entradas A e B são conectadas a uma porta lógica OR, cuja saída assume nível lógico 1 quando pelo menos uma das entradas apresenta valor 1. Em seguida, o resultado dessa operação é conectado a uma porta lógica AND, juntamente com a entrada C.

Dessa forma, a porta AND determina o acionamento do alarme somente quando o sistema está ativado e pelo menos uma das condições de risco é identificada. A saída do circuito é conectada a um LED, utilizado para representar visualmente o estado do alarme.

O funcionamento do circuito corresponde à expressão booleana simplificada:

$$S = C \cdot (A + B) \tag{1}$$

A Figura 1 apresenta o circuito desenvolvido no Logisim, evidenciando as entradas digitais, as portas lógicas utilizadas e o indicador de saída.

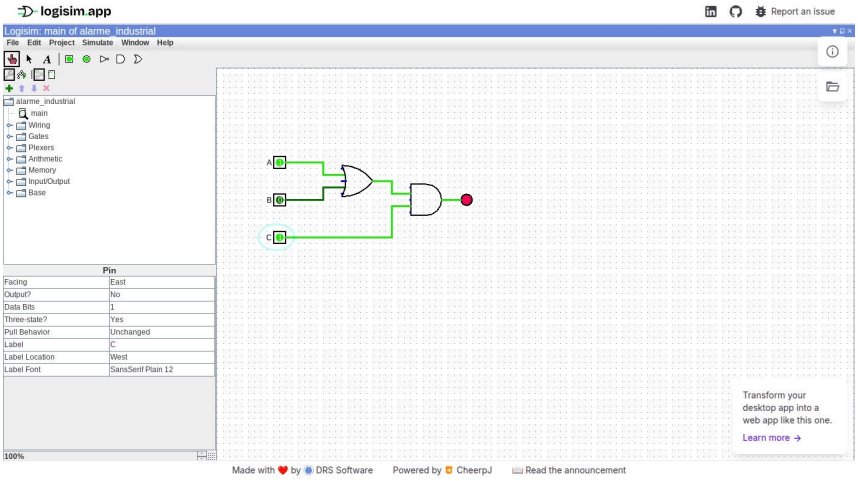


Figura 1. Circuito lógico do sistema de alarme industrial desenvolvido no Logisim.

7. Resultados

A verificação do funcionamento do circuito foi realizada por meio da alteração dos valores das entradas digitais no Logisim. Foram observadas diferentes combinações entre os sensores A e B e o estado de ativação do sistema C, verificando-se o comportamento do LED conectado à saída.

Nos testes realizados, observou-se que, quando A = 0, B = 1 e C = 1, a saída assume valor lógico 1, mantendo o LED acionado. O mesmo comportamento foi observado para A = 1, B = 0 e C = 1.

Por outro lado, quando o sistema está desativado, como nos casos A = 1, B = 0 e C = 0 e A = 0, B = 0 e C = 0, a saída permanece em nível lógico 0, mantendo o LED desligado.

A Tabela 2 apresenta as combinações observadas nas capturas de tela da simulação.

Tabela 2. Resultados dos testes realizados no Logisim.

Teste	A	B	C	Saída S
1	0	1	1	1
2	1	0	1	1
3	1	0	0	0
4	0	0	0	0

Os resultados observados estão de acordo com a expressão booleana $S = C(A + B)$ e demonstram que o circuito apresenta o comportamento esperado para as combinações testadas. Quando o sistema está ativado e pelo menos um dos sensores identifica uma condição de risco, o LED é acionado. Quando o sistema está desativado ou não há condição de risco, o LED permanece desligado.

8. Conclusão

O desenvolvimento do simulador de sistema de alarme industrial permitiu aplicar conceitos fundamentais de sistemas digitais, álgebra booleana e lógica combinacional. A partir da definição das entradas e da saída do sistema, foi possível construir a tabela verdade e obter a expressão booleana simplificada que representa o funcionamento do alarme.

A implementação em Assembly MIPS possibilitou representar computacionalmente as operações lógicas necessárias para o processamento das entradas. Por sua vez, a construção do circuito no Logisim permitiu visualizar a associação das portas OR e AND e verificar o comportamento da saída por meio de um LED.

Os testes realizados no Logisim apresentaram resultados compatíveis com a lógica estabelecida, demonstrando o acionamento do alarme quando o sistema está ativado e pelo menos uma condição de risco é identificada. Assim, o projeto atingiu seu objetivo de desenvolver e simular um sistema lógico de alarme industrial, relacionando os conceitos teóricos estudados com suas aplicações práticas.

9. Referências

MANO, M. Morris; CILETTI, Michael D. *Digital Design*. 5. ed. Pearson, 2013.

MARS. *MIPS Assembler and Runtime Simulator*. Disponível em: `https://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/`. Acesso em: 6 nov. 2026.

LOGISIM. *Logisim: Logic Circuit Simulator*. Disponível em: `https://logisim.app/`. Acesso em: 6 nov. 2026.